

Procédure GLPI

DEHGHAN CYRUS – S1P2

<https://cyrusdehghan60.wixsite.com/cyrusdehghanportefol>

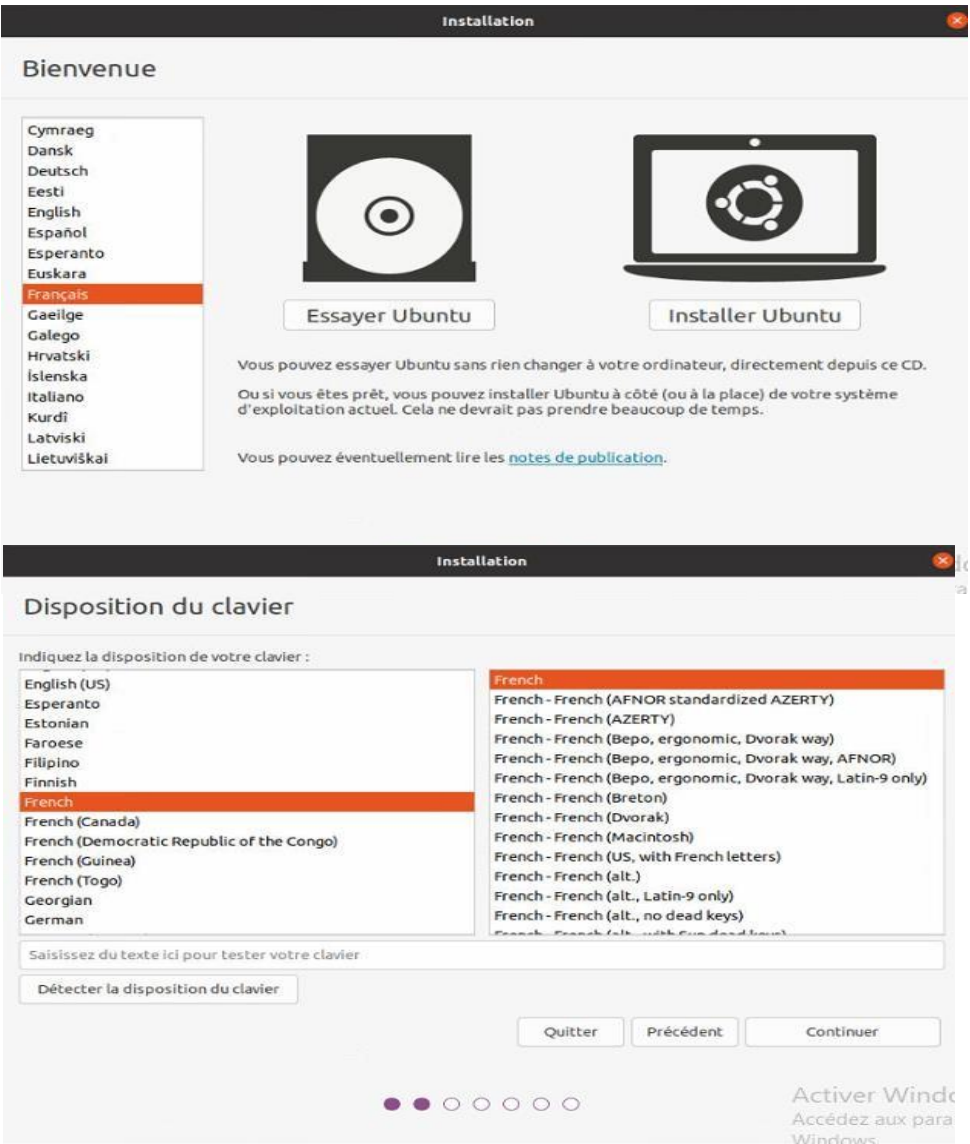


GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique) est un logiciel open-source de gestion des services informatiques (ITSM). Il permet de recenser et gérer l'ensemble des équipements d'un parc informatique (ordinateurs, réseaux, logiciels...). Il intègre un système de helpdesk pour le suivi des demandes et incidents. GLPI offre aussi des fonctions d'inventaire, de gestion de licences, de contrats et de workflows. C'est un outil largement utilisé pour centraliser et optimiser la gestion informatique d'une organisation.

Configuration de la VM **SRVS1P2-GLPI** sur le Proxmox :

Virtual Machine 203 (SRVS1P2-GLPI) on node 'SRVS1P2-PROXMOX' No Tags		
Summary	Add Remove Edit Disk Action Revert	
Console	Memory	4.00 GiB
Hardware	Processors	4 (2 sockets, 2 cores) [x86-64-v2-AES]
Cloud-Init	BIOS	Default (SeaBIOS)
Options	Display	Default
Task History	Machine	Default (i440fx)
Monitor	SCSI Controller	VirtIO SCSI single
Backup	CD/DVD Drive (ide2)	local:iso/ubuntu-22.04.5-desktop-amd64_1__2__iso,media=cdrom,size=4651082K
Replication	Hard Disk (sata0)	local-lvm:vm-203-disk-0,size=40G
Snapshots	Network Device (net0)	virtio=BC:24:11:F3:03:B8,bridge=vbr0,firewall=1
Firewall		

Installation de **GLPI** sur la VM :



Installation

Mises à jour et autres logiciels

Quelles applications souhaitez-vous installer pour commencer ?

☒ Installation normale
Navigateur web, utilitaires, logiciels de bureau, jeux et lecteurs multimédias.

☐ Installation minimale
Navigateur web et utilitaires de base.

Autres options

☒ Télécharger les mises à jour pendant l'installation de Ubuntu
Ceci fait gagner du temps après l'installation.

☐ Installer un logiciel tiers pour le matériel graphique et Wi-Fi et des formats de média supplémentaires
Ce logiciel est soumis à des termes de licence inclus dans sa documentation. Certains sont propriétaires.

Faut-il appliquer les changements sur les disques ?

Si vous continuez, les modifications affichées seront écrites sur les disques. Dans le cas contraire, vous pourrez faire d'autres modifications.

Les tables de partitions des périphériques suivants seront modifiées :
SCSI3 (0,0,0) (sda)

Les partitions suivantes seront formatées :
partition n° 1 sur SCSI3 (0,0,0) (sda) de type
partition n° 5 sur SCSI3 (0,0,0) (sda) de type ext4

[Revenir en arrière](#) [Continuer](#)

Installation

Qui êtes-vous ?

Votre nom : ✓

Le nom de votre ordinateur : ✓
Le nom qu'il utilise pour communiquer avec d'autres ordinateurs.

Choisir un nom d'utilisateur : ✓

Choisir un mot de passe : Mot de passe sûr

Confirmez votre mot de passe : ✓

☐ Ouvrir la session automatiquement

☒ Demander mon mot de passe pour ouvrir une session

☒ Utiliser Active Directory
Vous saisissez le domaine et d'autres détails à l'étape suivante.

[Précédent](#) [Continuer](#)

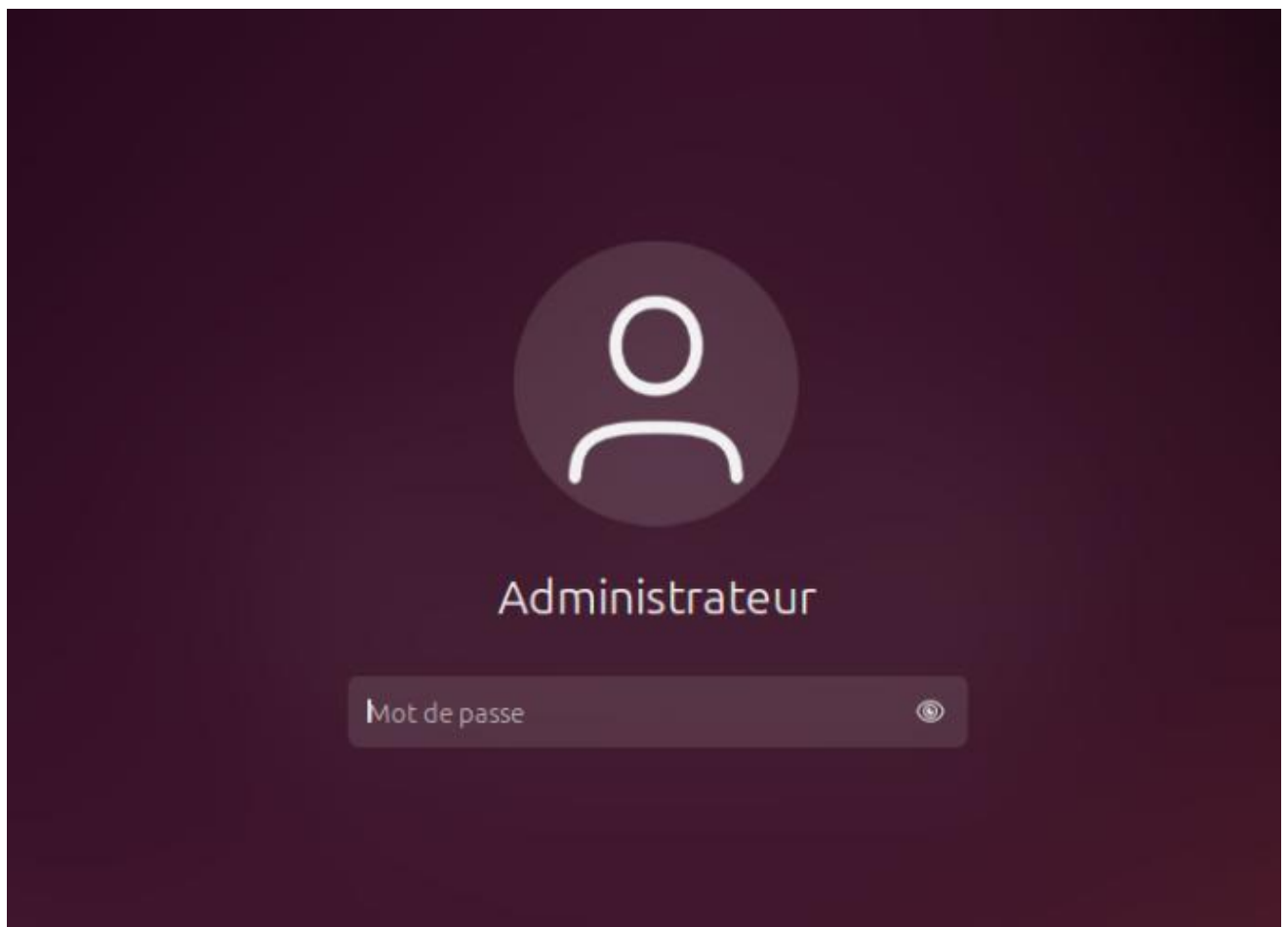
● ● ● ● ● ● ●

Cocher Active Directory et renseigner les informations du domaine afin de faire la liaison



The screenshot shows the 'Configure Active Directory' window in the Windows installation process. The window has a dark header with the word 'Installation'. Below the header, the title 'Configure Active Directory' is displayed. The form contains three input fields: 'Domain:' with the value 'domaines1p2.local', 'Domain Administrator:' with the value 'administrateur', and 'Mot de passe:' with a masked password represented by black dots. To the right of the 'Domain:' field is a 'Test connection' button with a green checkmark icon. To the right of the 'Domain Administrator:' field is a green checkmark icon. The 'Mot de passe:' field has a small icon to its right.

Puis connectez vous à la machine ↓



Configuration de GLPI

Avant toute chose on configure la carte réseau via **Paramètre/réseau/IPV4** ↓

The screenshot shows the GLPI network configuration interface for IPv4. At the top, there are buttons for 'Annuler' (Cancel), 'Filaire' (Wired), and 'Appliquer' (Apply). Below these are tabs for 'Détails', 'Identité', 'IPv4' (selected), 'IPv6', and 'Sécurité'. The 'Méthode IPv4' section has four radio buttons: 'Automatique (DHCP)', 'Manuel' (selected), 'Réseau local seulement', and 'Partagée avec d'autres ordinateurs'. The 'Adresses' section is a table with columns for 'Adresse', 'Masque de réseau', and 'Passerelle'. The first row contains the values '192.168.12.3', '255.255.255.0', and '192.168.12.254'. The second row is empty. The 'DNS' section has a toggle switch for 'Automatique' which is turned on, and a text input field containing '192.168.12.1, 8.8.8.8'. A note at the bottom says 'Séparer les adresses IP avec des virgules'.

Adresse	Masque de réseau	Passerelle
192.168.12.3	255.255.255.0	192.168.12.254

Ensuite, effectuer les mise à jour de la machine **Paramètres\Système\Mises à jour logicielles**

Ensuite ouvrez un terminal ↓↓↓

- `sudo su`

- `Sudo apt update`

- `Sudo apt upgrade -y`

- `sudo apt install openssh-server`

Ensuite, vérifier le statut ↓

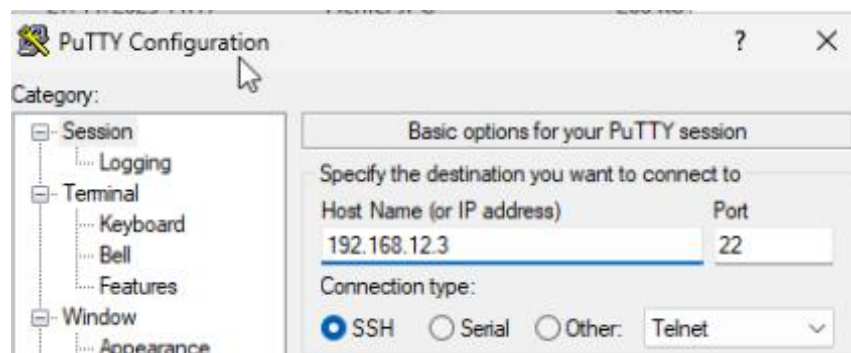
```
- sudo systemctl status ssh
```

Puis activer le ssh ↓

```
- sudo systemctl enable ssh  
- sudo systemctl start ssh
```

```
- sudo ufw allow ssh  
- sudo service ssh restart
```

Installer Putty et se connecter à l'aide de l'IP de votre GLPI



Installation Apache et PHP 8.2 (minimum, 8.3/.4/8.5 possible) ensemble avec les modules nécessaires avec la commande :

- `apt install apache2 php8.2 php8.2-curl php8.2-zip php8.2-gd php8.2-intl php8.2-intl php-pear php8.2-imagick php8.2-imap php-memcache php8.2-pspell php8.2-tidy php8.2-xmlrpc php8.2-xsl php8.2-mbstring php8.2-ldap php8.2-ldap php-cas php-apcu libapache2-mod-php8.2 php8.2-mysql php-bz2`

Puis ↓

- `apt-get install php-ldap php-imap php-apcu php-xmlrpc php-cas php-mysqli php-mbstring php-curl php-gd php-simplexml php-xml`
- `service apache2 reload`

Suite ↓

- `ufw allow 80 ufw allow 443`

Installation de MariaDB

- `apt install mariadb-server mariadb-client`

Vérifier la version installée de Mariadb avec la commande : `mariadb --version`

```
mariadb Ver 15.1 Distrib 10.6.7-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using Editline wrapper
```

Vérifier le bon fonctionnement : `systemctl status mariadb`

```
● mariadb.service - MariaDB 10.6.7 database server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2022-09-18 20:05:48 CEST; 2min 4s ago
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Process: 40006 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/lib/mysql
   Process: 40007 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP
   Process: 40009 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] &
   Process: 40048 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP
   Process: 40050 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0)
  Main PID: 40038 (mariabdd)
    Status: "Taking your SQL requests now..."
     Tasks: 9 (limit: 4626)
    Memory: 56.9M
       CPU: 188ms
    CGroup: /system.slice/mariadb.service
            └─40038 /usr/sbin/mariabdd

sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI mariabdd[40038]: Version: '10.6.7-MariaDB-2ubuntu1.
sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI systemd[1]: Started MariaDB 10.6.7 database server.
sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI /etc/mysql/debian-start[40052]: Upgrading MySQL tabl
sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI /etc/mysql/debian-start[40055]: Looking for 'mysql'
sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI /etc/mysql/debian-start[40055]: Looking for 'mysqlc
sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI /etc/mysql/debian-start[40055]: This installation o
sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI /etc/mysql/debian-start[40055]: There is no need to
sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI /etc/mysql/debian-start[40055]: You can use --force
sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI /etc/mysql/debian-start[40063]: Checking for insecu
sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI /etc/mysql/debian-start[40067]: Triggering mysam-r
lines 1-28
```

Finir avec : `mariadb-secure-installation`

Lancer la console mysql :

- `mysql -u root -p`

Création d'une Database et des utilisateurs :

- `CREATE DATABASE glpidb ;`
- `GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Entrezvotremot depasse';`
- `FLUSH PRIVILEGES ;`
- `EXIT ;`

Puis on va dans le dossier tmp :

- `cd /tmp/`

Télécharger dans ce dossier glpi 10.0.10 avec la commande :

- `wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-10.0.10.tgz`

Ensuite le décompresser, donner les permissions et rendre apache propriétaire :

- `tar -xvf glpi-10.0.10.tgz`
- `mv glpi /var/www/html/`
- `chmod 755 -R /var/www/html/`
- `chown www-data:www-data -R /var/www/html/`
- `nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf`

Enfin modifier le fichier .conf **comme ci-dessous (en modifiant les infos nécessaires)** ↓

```
<VirtualHost *:80>
```

```
ServerAdmin admin@your_domain.com DocumentRoot /var/www/html/glpi
```

```
ServerName your-domain.com
```

```
<Directory /var/www/html/glpi> Options FollowSymlinks
```

```
AllowOverride All Require all granted
```

```
</Directory>
```

```
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/your-domain.com_error.log CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/your-domain.com_access.log
```

```
combined
```

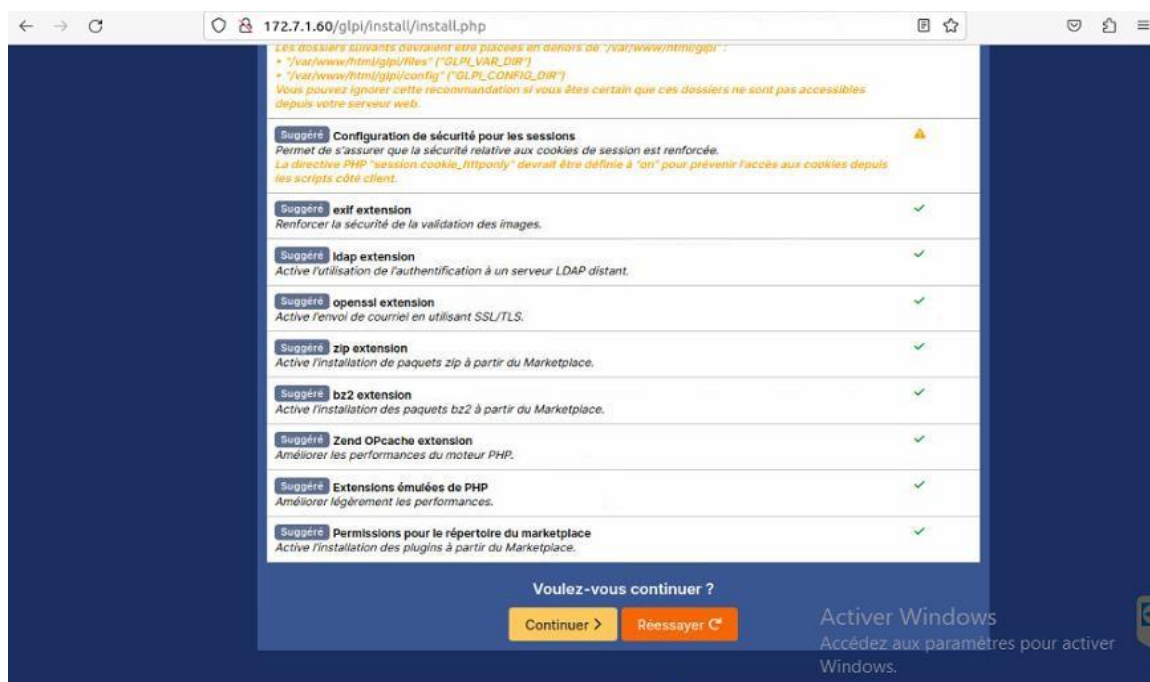
```
</VirtualHost
```

Sauvegarder avec CTRL X + CTRL O

Configuration de l'interface web GLPI

Se rendre sur un navigateur et accéder à l'ip configuré pour GLPI, ici 192.168.12.3

Avancer dans l'installation jusqu'à vérifier les licences puis lancer l'installation ↓



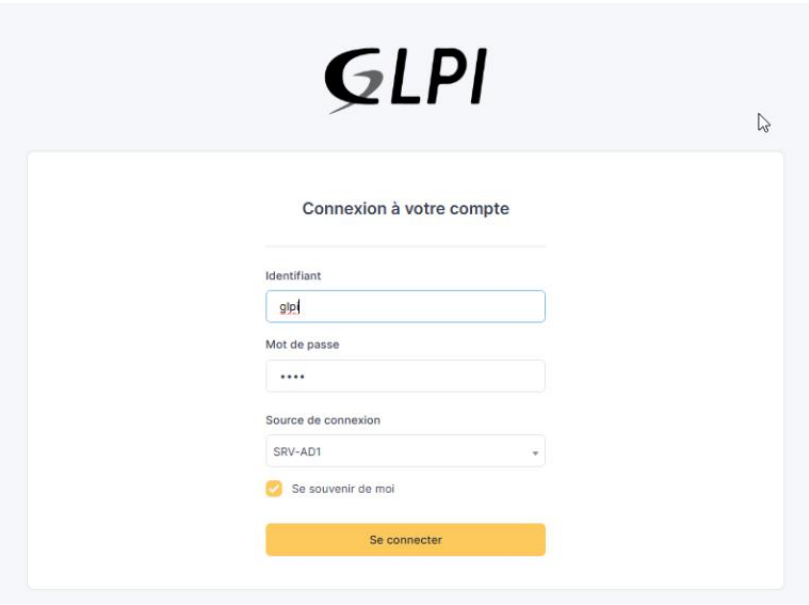
Se connecter à la base de donnée configurée plus haut ↓



The screenshot shows the 'GLPI SETUP' interface at 'Étape 2'. The title is 'Test de connexion à la base de données'. A green success message states 'Connexion à la base de données réussie'. Below, it asks to 'Veuillez sélectionner une base de données :'. There are two radio buttons: 'Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :'. The first is selected, and a text input field is empty. The second is 'glpi', which is selected and highlighted in blue. A 'Continuer >' button is at the bottom.

Choisir la base de données glpidb et cliquer sur Continuer.

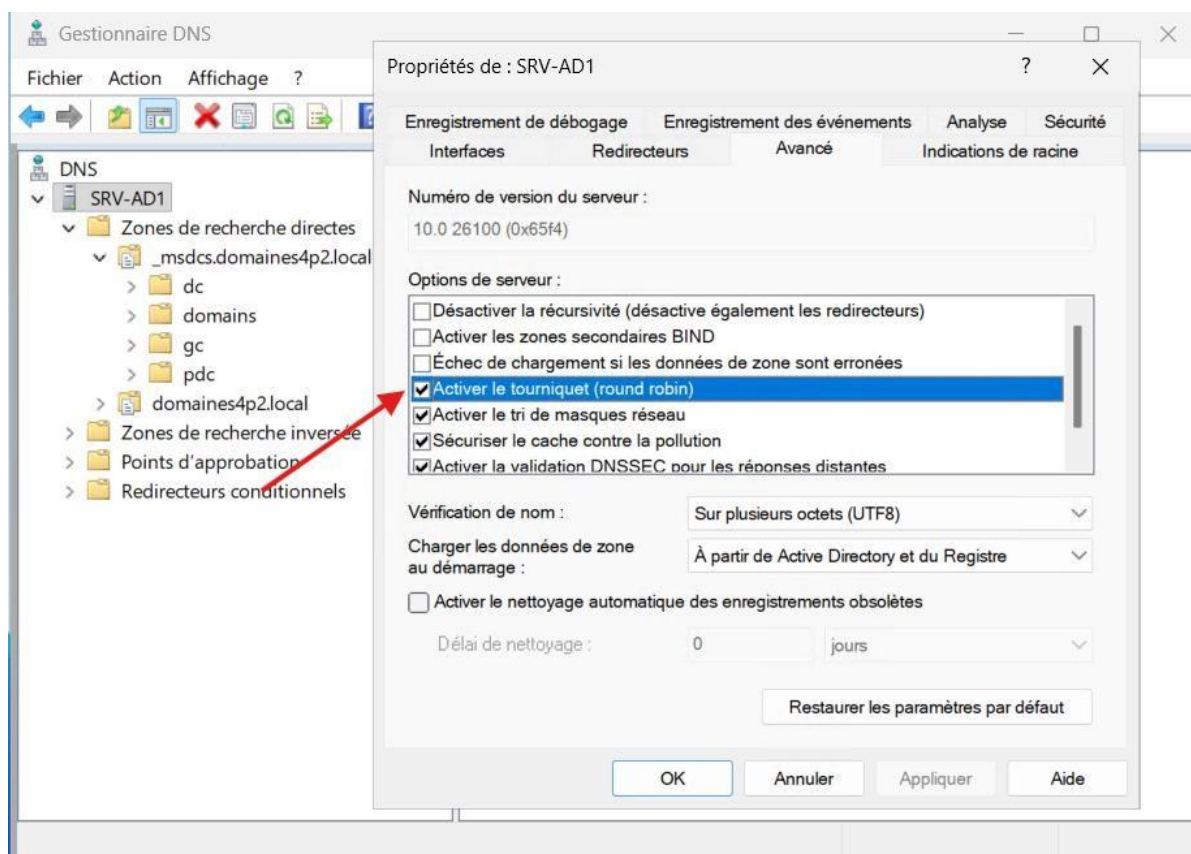
Puis, se connecter a GLPI en super admin : Identifiant glpi, mot de passe : glpi ↓



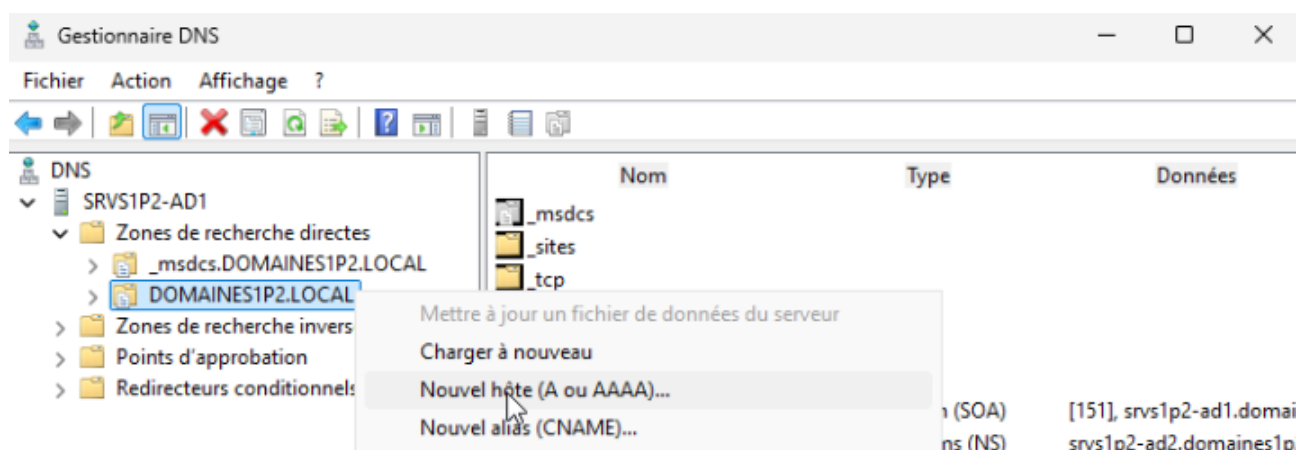
The screenshot shows the 'GLPI' login page. The title is 'Connexion à votre compte'. It has three input fields: 'Identifiant' with 'glpi' entered, 'Mot de passe' with four dots, and 'Source de connexion' with a dropdown menu showing 'SRV-AD1'. There is a checked checkbox for 'Se souvenir de moi' and a 'Se connecter' button at the bottom.

Configuration de l'annuaire LDAPS :

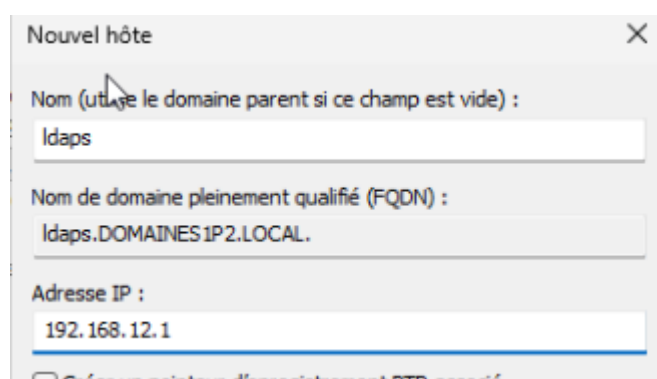
Dans l'AD 1 : Vérifier que l'option **Activer le tourniquet** (Round Robin) est activé.



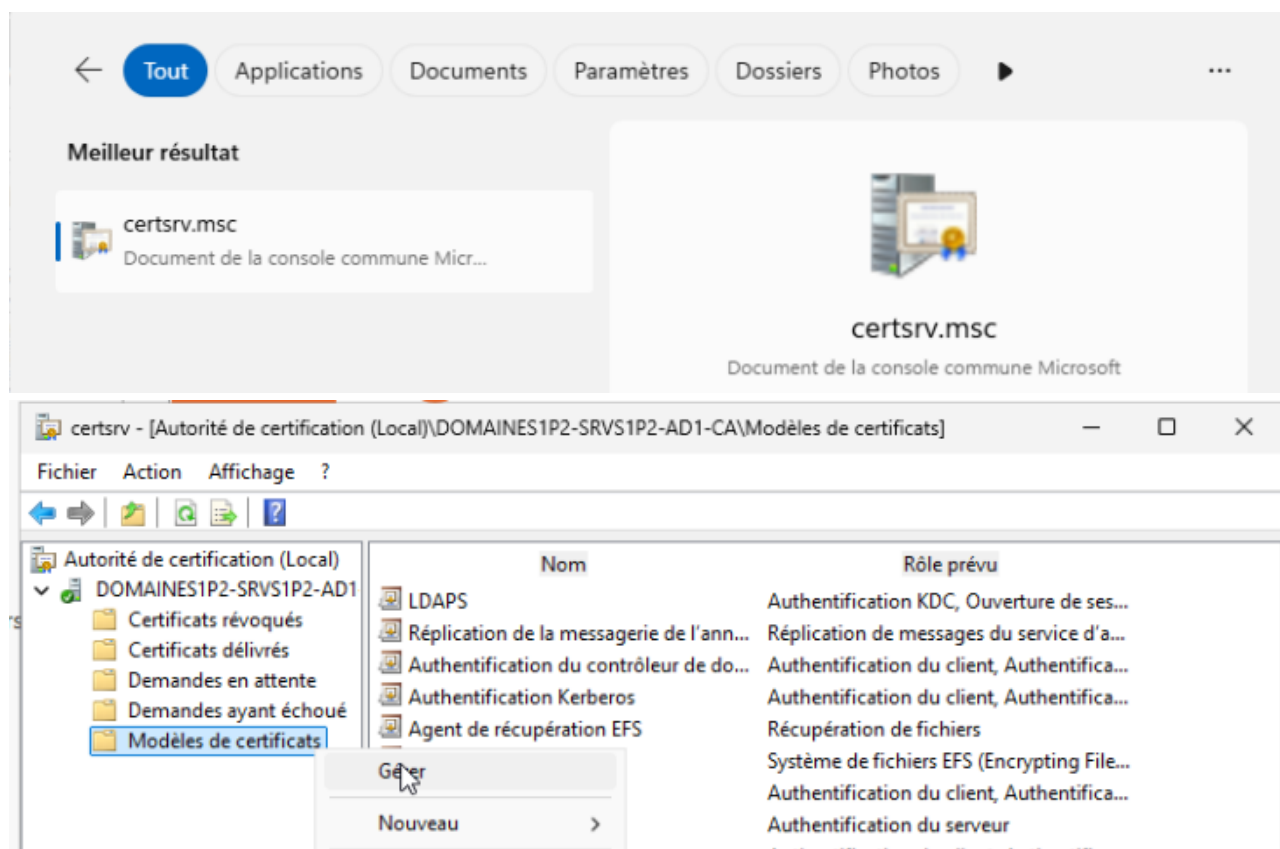
Faire clic droit sur le domaine et ajouter un nouvel hôte

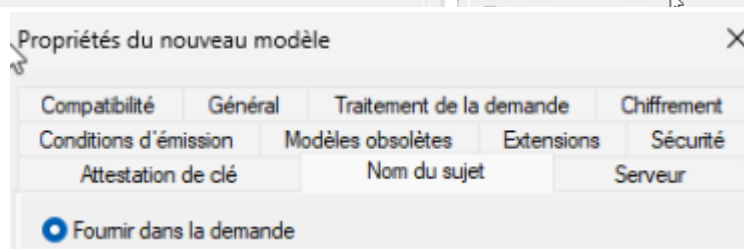
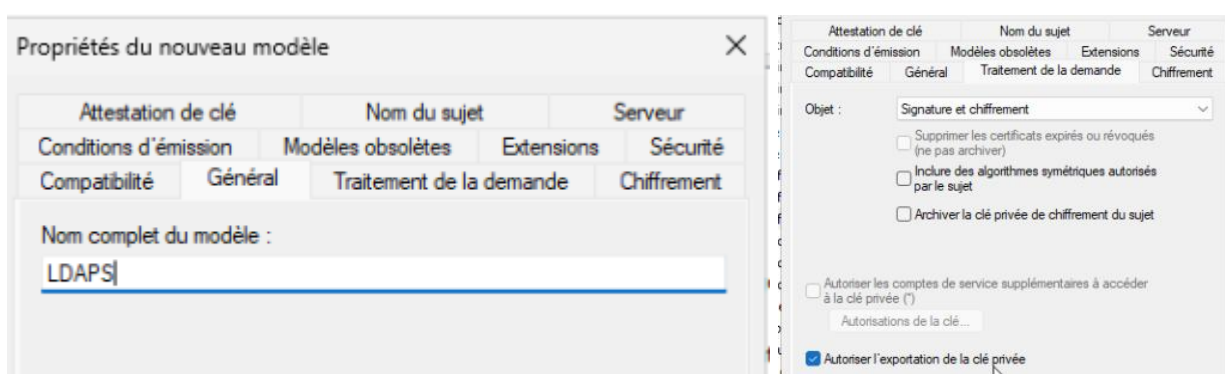
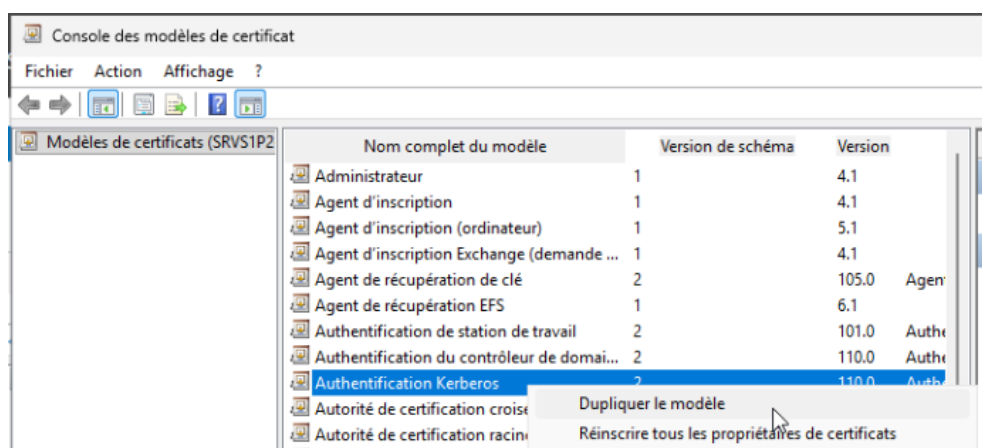


Appeler le nouvel hôte « Idaps » et lui assigner l'ip de l'AD

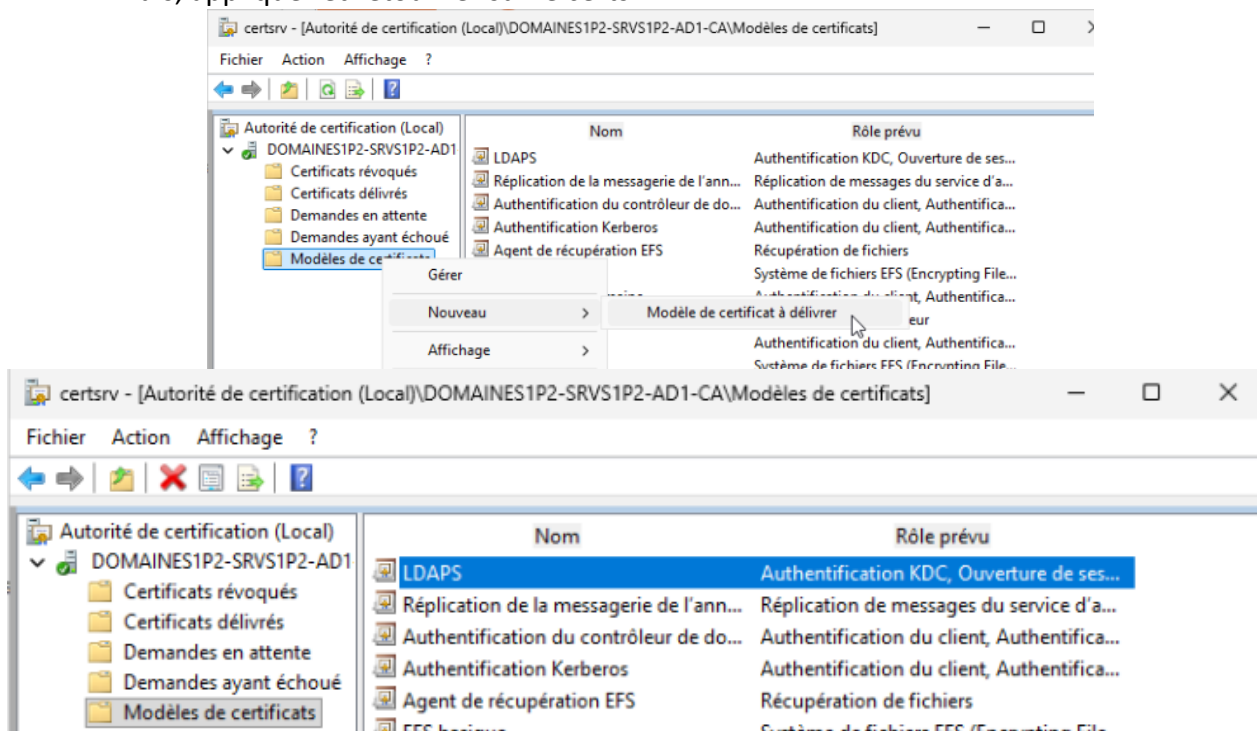


Ensuite nous allons créer le Certificat :

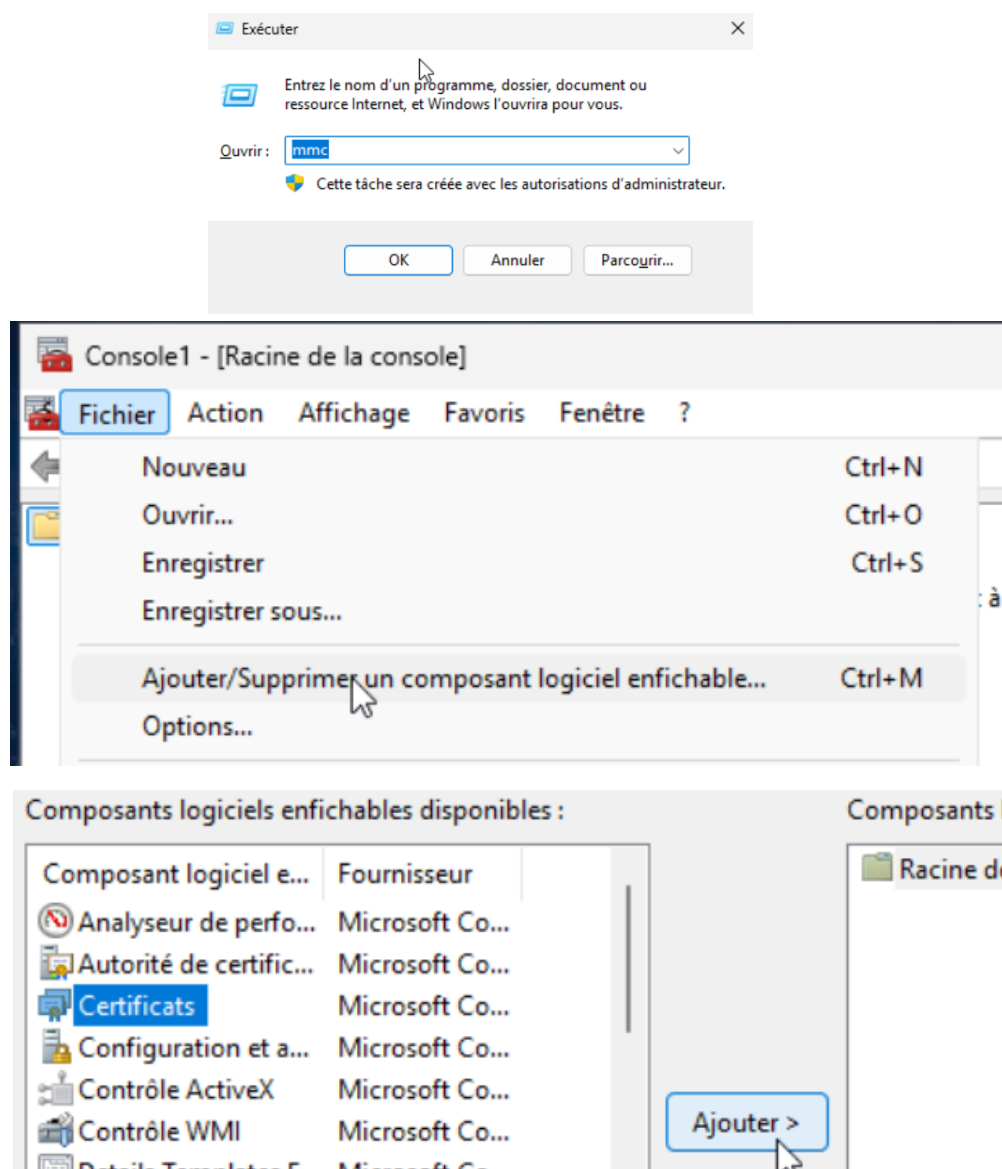




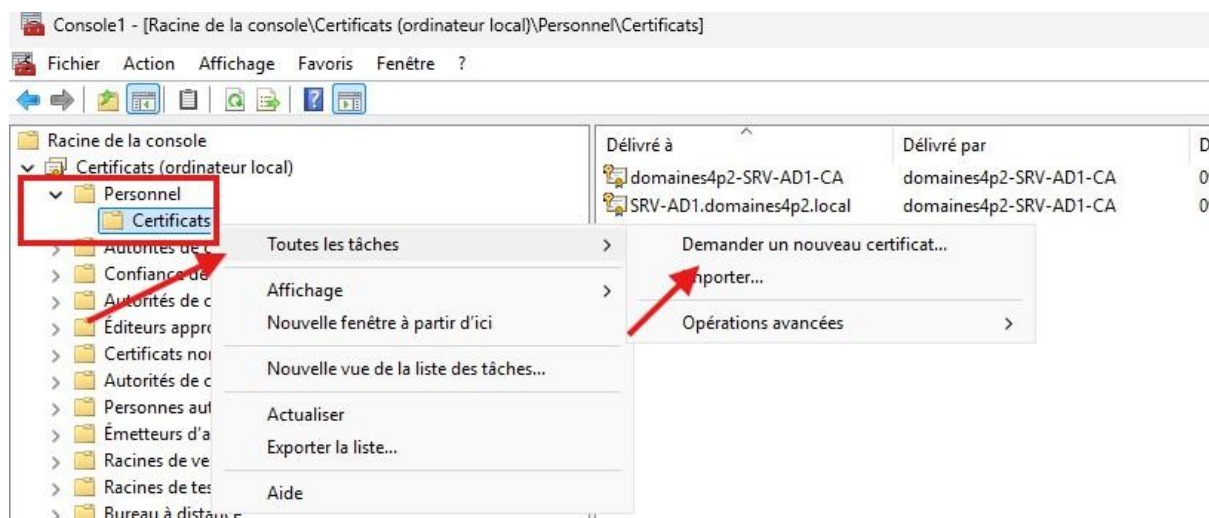
Puis, appliquer et retourner sur le certsrv



Demande du certificat : Exécuter mmc via WIN+R



Une nouvelle fenêtre s'ouvre où on renseigne **Un compte d'Ordinateur** et **L'ordinateur Local**



Après ça un assistant d'inscription de certificats s'ouvre et vous faite suivant jusqu'à arriver sur cette page et vous sectionner votre modèle de certificats récemment créer, dans notre cas c'est le « LDAPS » et vous cliquer sur le texte sur surbrillance en bleu

Inscription de certificats

Demander des certificats

Vous pouvez demander les types de certificats suivants. Sélectionnez les certificats que vous voulez demander, puis cliquez sur Inscription.

Stratégie d'inscription à Active Directory		
☐ Authentification du contrôleur de domaine	 Statut : Disponible	Détails ▼
☐ Authentification Kerberos	 Statut : Disponible	Détails ▼
☐ Contrôleur de domaine	 Statut : Disponible	Détails ▼
☒ LDAPS	 Statut : Disponible	Détails ▼
 L'inscription pour obtenir ce certificat nécessite des informations supplémentaires. Cliquez ici pour configurer les paramètres.		

Puis dans la case « Nom du sujet » dans « Type » on sélectionne « Nom Commun » et vous saisissez : ldaps.DOMAINES1P2.local

Sur la case « Autre Nom » dans « Type » on sélectionne DNS puis : « Ldaps.DOMAINES1P2.local » et « SRVS1P2-AD1.DOMAINES1P2.local »

Propriétés du certificat

Objet Général Extensions Clé privée Autorité de certification Signature

Le sujet d'un certificat est l'utilisateur ou l'ordinateur vers lequel le certificat est émis. Vous pouvez entrer des informations sur les types de noms de sujet et d'autres noms qui peuvent être utilisés dans un certificat.

Sujet du certificat
L'utilisateur ou l'ordinateur qui reçoit le certificat

Nom du sujet :

Type :
Nom commun
Valeur :
ldaps.domaines4p2.local

Ajouter >
< Supprimer

Autre nom :

Type :
DNS
Valeur :
ldaps.domaines4p2.local
srv-ad1.domaines4p2.local

Ajouter >
< Supprimer

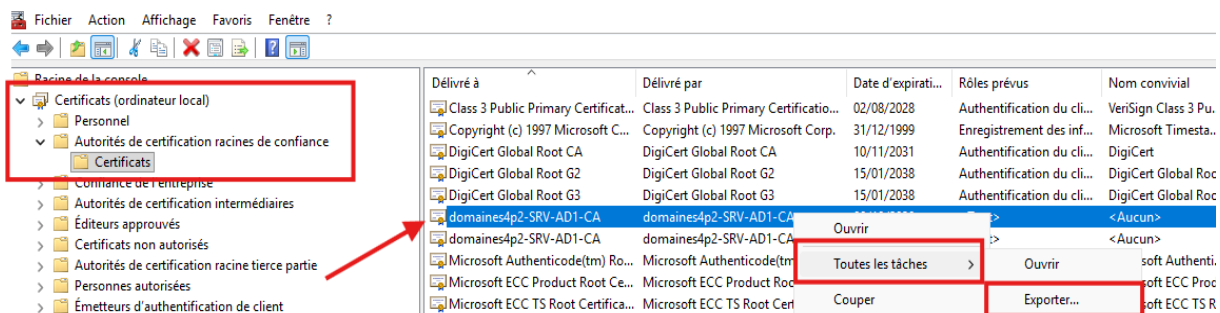
OK Annuler Appliquer

☐ Contrôleur de domaine	Statut : Disponible	Détails ▼
☒ LDAPS	Statut : Disponible	Détails ▼
☐ Réplication de la messagerie de l'annuaire	Statut : Disponible	Détails ▼

☐ Afficher tous les modèles

Inscription Annuler

On retourne sur le programme mmc dans **Autorités de certification racines de confiance**



Dans l'assistant on sélectionne **DER (*.cer)** en tant que format d'export

← Assistant Exportation du certificat

Format du fichier d'exportation

Les certificats peuvent être exportés dans divers formats de fichiers.

Sélectionnez le format à utiliser :

- ☒ X.509 binaire encodé DER (*.cer)
- ☐ X.509 encodé en base 64 (*.cer)
- ☐ Standard de syntaxe de message cryptographique - Certificats PKCS #7 (.P7B)
- ☐ Indure tous les certificats dans le chemin d'accès de certification, si possible

Ensuite, on exporte sur le bureau

Fichier à exporter

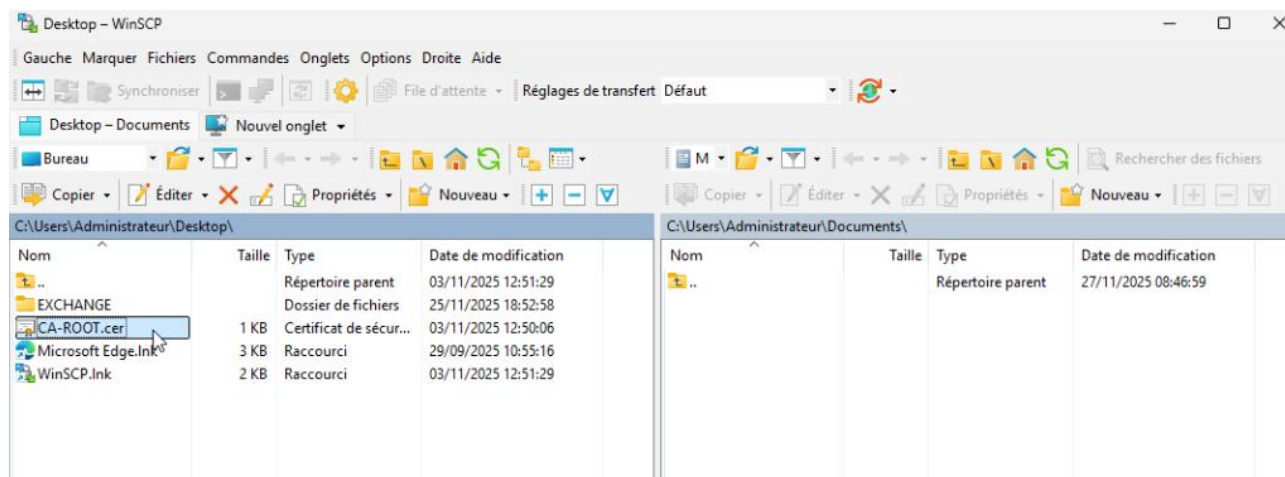
Spécifiez le nom du fichier à exporter

Nom du fichier :

C:\Users\Administrateur\Desktop\CA-ROOT.cer

Parcourir...

Transfert du certificat : Via WINSCP on va récupérer notre certificat et l'envoyer dans le fichier tmp de notre VM GLPI



Via Putty, on va exécuter une série de commandes

```
root@SRV-GLPI:/tmp# openssl x509 -inform der -in CA-ROOT.cer -out CA-ROOT.crt
root@SRV-GLPI:/tmp# ls
CA-ROOT.cer
CA-ROOT.crt
root@SRV-GLPI:/tmp# sudo update-ca-certificates
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
rehash: warning: skipping ca-certificates.crt, it does not contain exactly one certificate or CRL
1 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
```

On va accéder au fichier nano via `sudo nano /etc/systemd/resolved.conf` et le modifier ↓

```
GNU nano 7.2 /etc/systemd/resolved.conf

[Resolve]
# Some examples of DNS servers which may be used for DNS= and FallbackDNS=:
# Cloudflare: 1.1.1.1#cloudflare-dns.com 1.0.0.1#cloudflare-dns.com 2606:4700:4
# Google:      8.8.8.8#dns.google 8.8.4.4#dns.google 2001:4860:4860::8888#dns.go
# Quad9:       9.9.9.9#dns.quad9.net 149.112.112.112#dns.quad9.net 2620:fe::fe#d
DNS=192.168.12.1
#FallbackDNS=
Domains=DOMAINES1P2.local
#DNSSEC=no
#DNSOverTLS=no
#MulticastDNS=no
#LLMNR=no
```

Pareil avec le fichier `sudo nano /etc/resolv.conf`

```
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 192.168.12.1
options edns0 trust-ad
search DOMAINES1P2.local
```

Puis on lance la commande ***sudo systemctl restart systemd-resolved*** et on redémarre le serveur
 Ensuite on vérifie avec la commande ***nslookup*** que la configuration DNS à été prise en compte ↓

```
root@SRVS1P2-GLPI:/tmp# nslookup SRVS1P2-AD1.domaines1p2.local
Server:          192.168.12.1
Address:         192.168.12.1#53

Name:   SRVS1P2-AD1.domaines1p2.local
Address: 192.168.12.1

root@SRVS1P2-GLPI:/tmp#
```

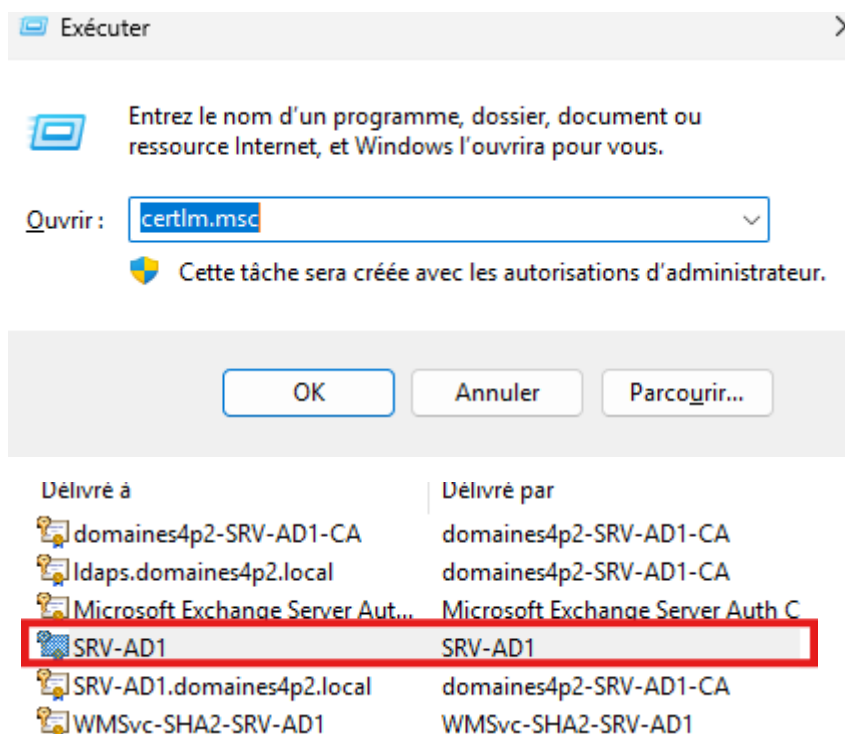
Puis on vérifie la connexion à l'annuaire :

Sudo apt-get install ldap-utils

Et enfin :

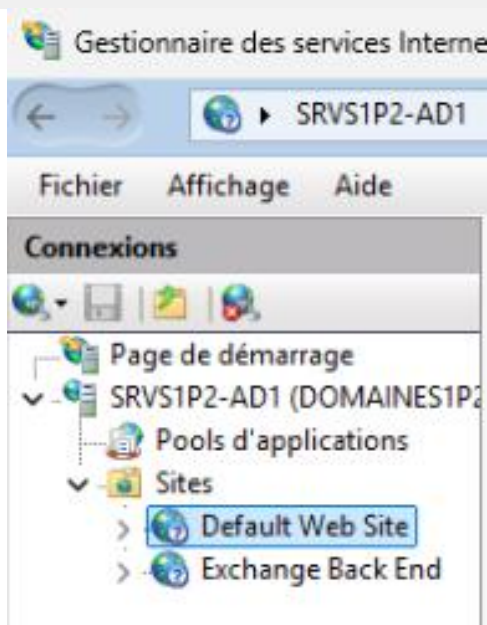
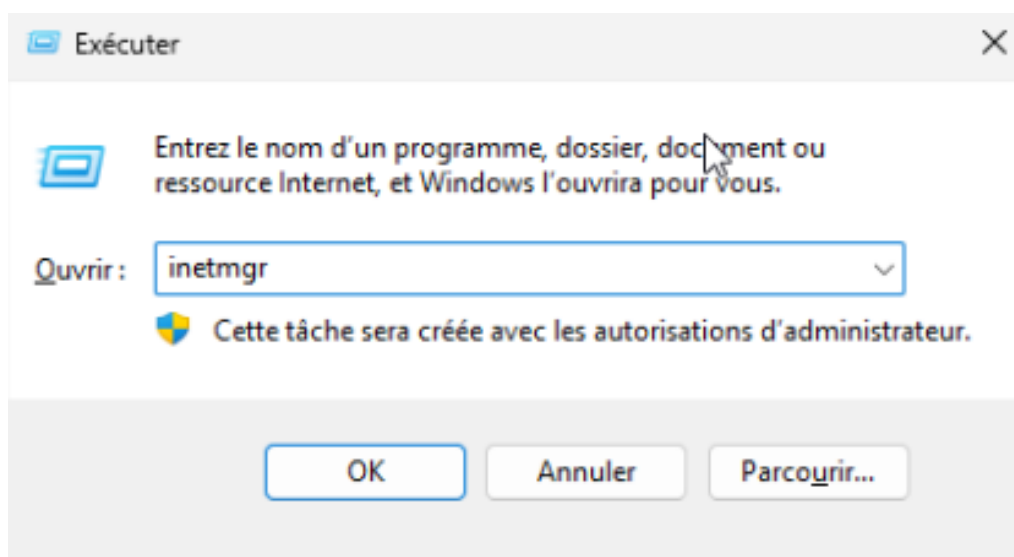
- `ldapsearch -x -H ldaps://SRVS1P2-AD1.domaines1p2.local:636 -D`
- `Administrateur@domaines1p2.LOCAL -W -b "DC=domaines1p2,DC=local"`
`"(objectClass=user)" sAMAccountName mail"`

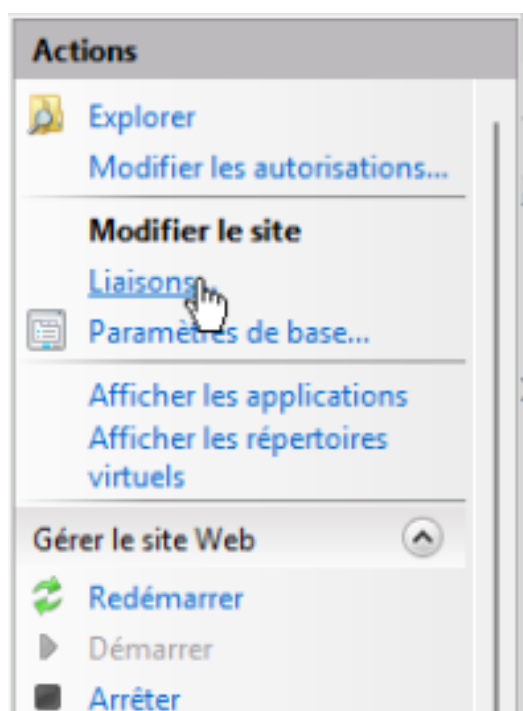
Gestion du conflit avec Exchange (si Exchange installé sur votre AD, sinon ignorer) :



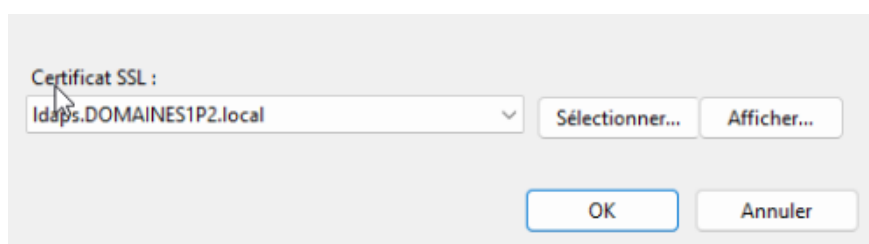
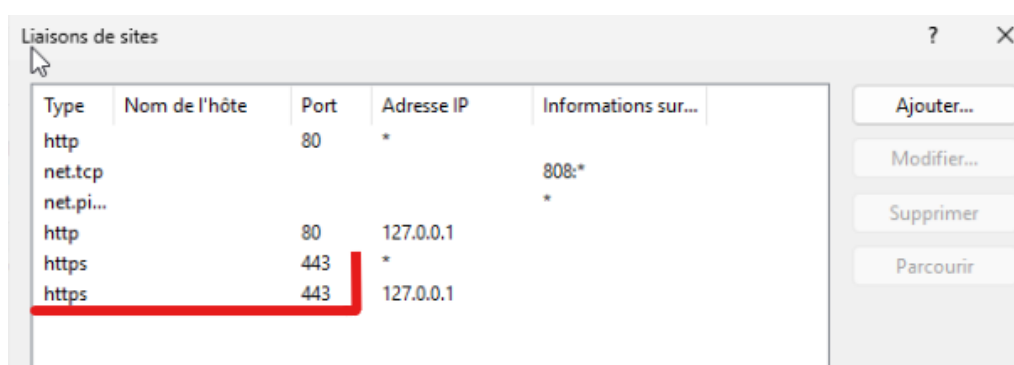
Ouvrir Personnel/Certificats/SRV-AD1 → Supprimer puis redémarrer l'AD

Puis effectuer la commande **inetmgr** et suivre les images ci-dessous ↓

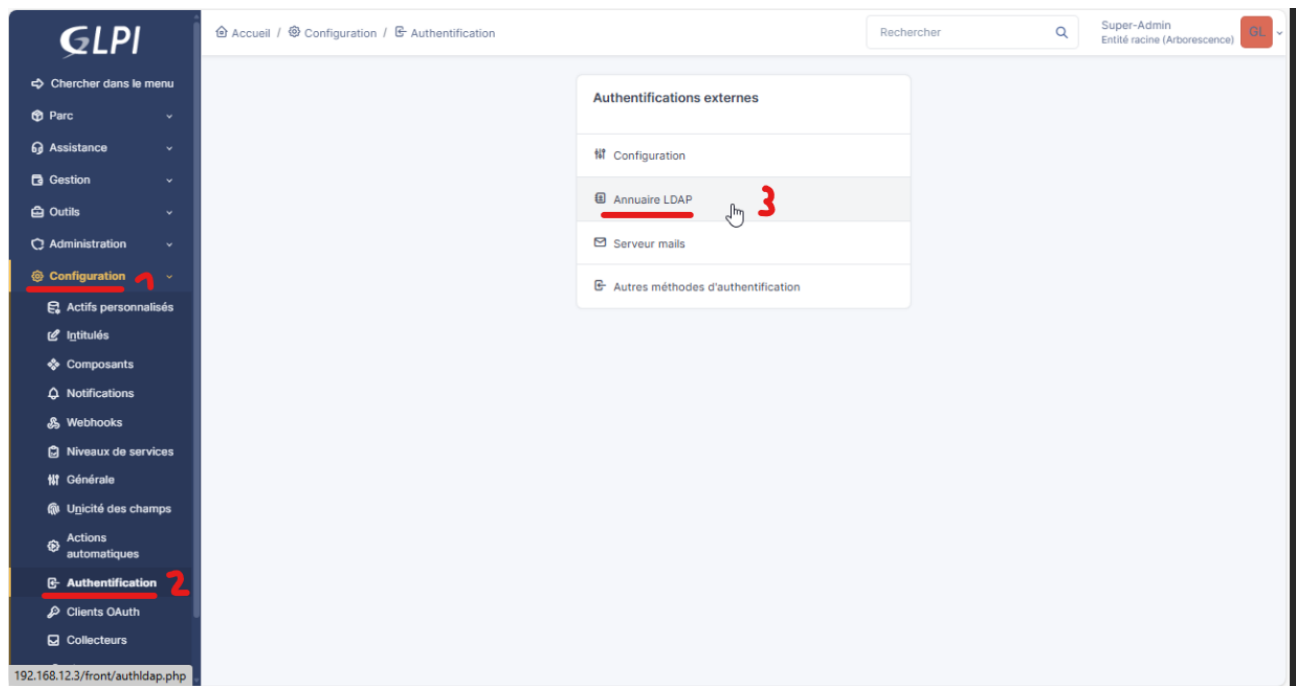




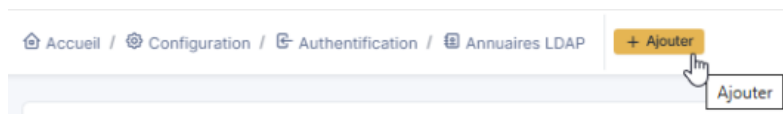
Sélectionner les deux ports 443 et les modifier tel que ci-dessous avec notre certificat qui récupère le nom de notre domaine ↓



Configuration de l'annuaire LDAP – Fin : On va lancer GLPI en Super-Admin et accéder à l'annuaire ldap Configuration/Authentication/Annualire LDAP



Ensuite on ajoute un Annuaire



Et enfin, on intègre toutes les informations nécessaires à l'annuaire :

Accueil / Configuration / Authentification / Annuaire LDAP + Ajouter

Rechercher Super-Admin Entité racine (Arborescence) GLPI

Annuaire LDAP - SRV-AD1 - ID 1 Actions 1/1

Annuaire LDAP

- Tester
- Utilisateurs
- Groupes
- Informations avancées
- Réplicats
- Historique 1
- Tous

Nom

Serveur par défaut Actif

Serveur Port (par défaut 389)

Commentaires

Filtre de connexion

BaseDN

Utiliser bind ?

DN du compte (pour les connexions non anonymes)

Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes) ☐ Effacer

Champ de l'identifiant Champ de synchronisation ?

Annuaire LDAP - SRV-AD1 - ID 1

Annuaire LDAP

- Tester
- Utilisateurs
- Groupes
- Informations avancées
- Réplicats
- Historique 1
- Tous

Test LDAP Serveur : SRV-AD1

- Flux TCP**
Connexion à srvs1p2-ad1.domaines1p2.local sur le port 636 réussie
- Base DN**
Base DN "DC=DOMAINES1P2,DC=local" configurée
- LDAP URI**
Vérification de l'URI LDAP réussie
- Connexion Bind**
Authentification réussie
- Chercher (50 premiers résultats)**
Recherche réussie (20 entrées trouvées)

Félicitations, votre GLPI est monté et fonctionnel !